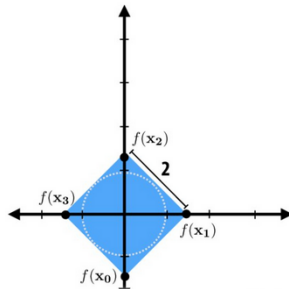
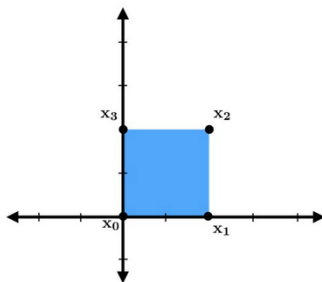


Računarska grafika

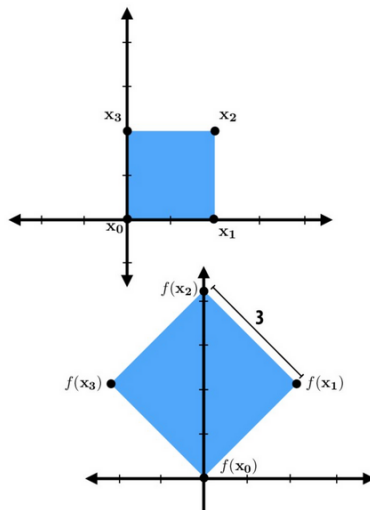
Geometrijske transformacije u 3D

Vesna Marinković

Kojom transformacijom se prva figura slika u drugu?



Kojom transformacijom se prva figura slika u drugu?

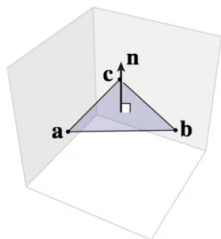


Dimenzija++ (homogene koordinate za 3D prostor)

- Tačka 3D prostora predstavlja se četvorkom vrednosti (x, y, z, W)
- Bar jedna od vrednosti x, y, z i W nije jednaka 0
- Dve četvorke predstavljaju istu tačku 3D prostora ako i samo ako je jedna četvorka umnožak druge
- Standardna reprezentacija tačke (x, y, z, W) , $W \neq 0$ je $(x/W, y/W, z/W, 1)$
- 3D transformacije u homogenim koordinatama se predstavljaju matricama dimenzije 4×4

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Korišćenjem homogenih koordinata možemo napraviti razliku između tačaka i vektora
- Razmotrimo $\triangle abc$ sa temenima $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ i njegov jedinični vektor normale $n \in \mathbb{R}^3$



Homogene koordinate u 3D prostoru

- Na trougao je potrebno primeniti afinu transformaciju čija je matrica

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

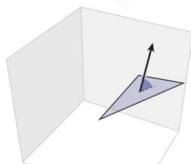
- Vektorima koordinata $a, b, c, n \in \mathbb{R}^3$ dodajemo 1 kao homogenu koordinatu i množimo vektor koordinata prethodnom matricom

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Na trougao je potrebno primeniti afinu transformaciju čija je matrica

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Vektorima koordinata $a, b, c, n \in \mathbb{R}^3$ dodajemo 1 kao homogenu koordinatu i množimo vektor koordinata prethodnom matricom

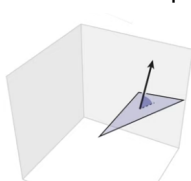


Homogene koordinate u 3D prostoru

- Na trougao je potrebno primeniti afinu transformaciju čija je matrica

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Vektorima koordinata $a, b, c, n \in \mathbb{R}^3$ dodajemo 1 kao homogenu koordinatu i množimo vektor koordinata prethodnom matricom



- Dobijamo da **normala trougla više nije upravna na trougao!**
- Šta je pošlo po zlu?

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Koji tip transformacije je bio u pitanju?

Homogene koordinate u 3D prostoru

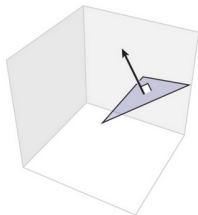
- Koji tip transformacije je bio u pitanju? rotacija + translacija

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Koji tip transformacije je bio u pitanju? rotacija + translacija
- Kada vektor normale trougla pomnožimo prethodnom matricom, on se rotira i translira, međutim vektor normale **ne treba da se translira**

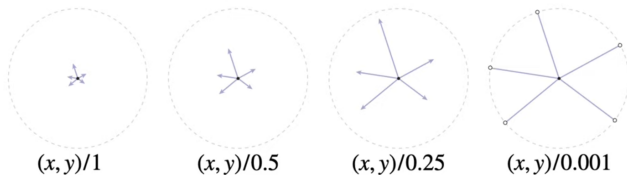
Homogene koordinate u 3D prostoru

- Koji tip transformacije je bio u pitanju? rotacija + translacija
- Kada vektor normale trougla pomnožimo prethodnom matricom, on se rotira i translira, međutim vektor normale **ne treba da se translira**
- Ovo postićemo **postavljanjem homogene koordinate vektora n na 0**



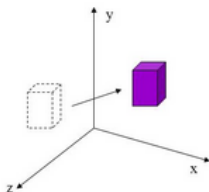
Tačke vs. vektori u homogenim koordinatama

- U opštem slučaju:
 - tačke imaju homogenu koordinatu **različitu od 0** ($W \neq 0$)
 - vektori imaju homogenu koordinatu **jednaku 0** ($W = 0$)
- Razmotrimo kako izgleda proces homogenizacije, kako se smanjuje vrednost homogene koordinate



- Na vektore možemo gledati kao na **tačke u beskonačnosti**

Translacija u 3D prostoru

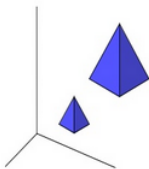


- Matrica translacije:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Kompozicija dve translacije je translacija
- Transformacija inverzna translaciji je translacija

Skaliranje u 3D prostoru

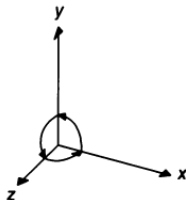


- Matrica skaliranja u odnosu na koordinatni početak:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Kompozicija dva skaliranja u odnosu na koordinatni početak je skaliranje u odnosu na koordinatni početak
- Transformacija inverzna skaliranju je skaliranje

Pozitivno orijentisani koordinatni sistem



- Razmatraćemo pozitivno orijentisani koordinatni sistem
- Uvek pišemo koordinate u istom (cikličkom) poretku x, y, z
 - Ako razmatramo rotaciju oko x ose, rotiramo $+y$ ka $+z$
 - Ako razmatramo rotaciju oko y ose, rotiramo $+z$ ka $+x$
 - Ako razmatramo rotaciju oko z ose, rotiramo $+x$ ka $+y$

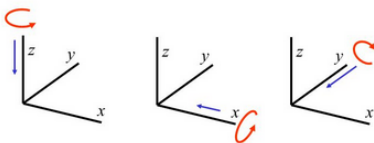
Rotacija u 3D prostoru

- Kako prepoznati rotaciju?

Rotacija u 3D prostoru

- Kako prepoznati rotaciju? Na osnovu invarijanti
- Rotacija čuva:
 - dužine duži
 - koordinatni početak
 - orijentaciju
- U 2D prostoru postoji samo rotacija oko proizvoljne tačke, osa rotacije je uvek ista
- U 3D prostoru se objekat može rotirati oko proizvoljnog vektora – osa rotacije

Rotacije oko koordinatnih osa



• Matrica rotacije oko z ose:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

• Matrica rotacije oko x ose:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

• Matrica rotacije oko y ose:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotacija u 3D prostoru - stepeni slobode

- Sa koliko parametara je određena proizvoljna rotacija u 3D?

Rotacija u 3D prostoru - stepeni slobode

- Sa koliko parametara je određena proizvoljna rotacija u 3D?
- Možemo iskoristiti rotacije oko koordinatnih osa x , y i z , ali da li su nam neophodne sve tri?



- Kako na globusu zarotirati jedan grad u drugi (npr. Kairo u Pariz)?

Rotacija u 3D prostoru - stepeni slobode

- Sa koliko parametara je određena proizvoljna rotacija u 3D?
- Možemo iskoristiti rotacije oko koordinatnih osa x , y i z , ali da li su nam neophodne sve tri?



- Kako na globusu zarotirati jedan grad u drugi (npr. Kairo u Pariz)?
- Potrebno je zadati dva broja: geografsku dužinu i širinu

Rotacija u 3D prostoru - stepeni slobode

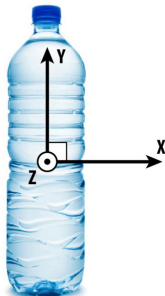
- Sa koliko parametara je određena proizvoljna rotacija u 3D?
- Možemo iskoristiti rotacije oko koordinatnih osa x , y i z , ali da li su nam neophodne sve tri?



- Kako na globusu zarotirati jedan grad u drugi (npr. Kairo u Pariz)?
- Potrebno je zadati dva broja: geografsku dužinu i širinu
- Da li je ovo jedina rotacija kojom se ova dva grada poklapaju?
- Nije – možemo ostaviti Pariz fiksnim dok rotiramo globus
- Potrebna su sva tri stepena slobode

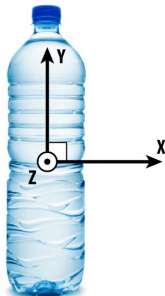
Komutativnost rotacija u 3D prostoru

- U ravni rotacije međusobno komutiraju, a u 3D prostoru?
- Uporedimo rezultat narednih nizova rotacija
 - rotacija za 90° oko y ose, za 90° oko z ose i za 90° oko x ose
 - rotacija za 90° oko z ose, za 90° oko y ose i za 90° oko x ose



Komutativnost rotacija u 3D prostoru

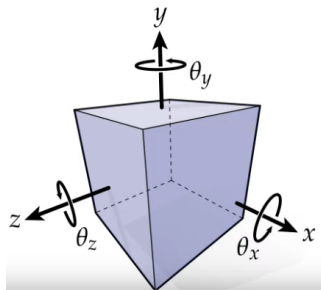
- U ravni rotacije međusobno komutiraju, a u 3D prostoru?
- Uporedimo rezultat narednih nizova rotacija
 - rotacija za 90° oko y ose, za 90° oko z ose i za 90° oko x ose
 - rotacija za 90° oko z ose, za 90° oko y ose i za 90° oko x ose



- Veoma je važan redosled kojim primenjujemo rotacije!

Predstavljanje rotacije u 3D prostoru - Ojlerovi uglovi

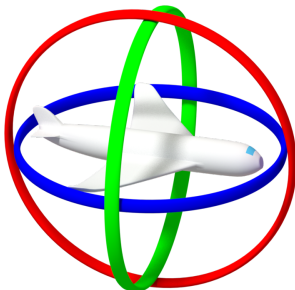
- Kako predstaviti proizvoljnu rotaciju u 3D prostoru?
- Rotacija se može predstaviti kao kompozicija tri rotacije:
 - oko x ose u Oyz ravni za ugao θ_x – pitch
 - oko y ose u Oxz ravni za ugao θ_y – yaw
 - oko z ose u Oxy ravni za ugao θ_z – roll



- Ova shema naziva se **Ojlerovim uglovima**

Prednosti i nedostaci korišćenja Ojlerovih uglova

- **Prednost:** koncept je veoma lak za razumevanje
- **Nedostatak:** Zaključavanje žiroskopa (gimbal lock)



- Kada rotaciju u 3D prostoru parametrizujemo putem Ojlerovih uglova θ_x, θ_y i θ_z možemo stići u konfiguraciju kada ne možemo vršiti rotaciju oko jedne od koordinatnih osa

Računanje Ojlerovih uglova

- Podsetimo se matrica rotacija oko koordinatnih osa

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} \cos \theta_y & 0 & \sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{bmatrix} \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Proizvod ovih matrica predstavlja rotaciju preko Ojlerovih uglova

$$R = R_x R_y R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta_y \cos \theta_z & -\cos \theta_y \sin \theta_z & \sin \theta_y \\ \cos \theta_z \sin \theta_x \sin \theta_y + \cos \theta_x \sin \theta_z & \cos \theta_x \cos \theta_z - \sin \theta_x \sin \theta_y \sin \theta_z & -\cos \theta_y \sin \theta_x \\ -\cos \theta_x \cos \theta_z \sin \theta_y + \sin \theta_x \sin \theta_z & \cos \theta_z \sin \theta_x + \cos \theta_x \sin \theta_y \sin \theta_z & \cos \theta_x \cos \theta_y \end{bmatrix}$$

Računanje Ojlerovih uglova

- Podsetimo se matrica rotacija oko koordinatnih osa

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} \cos \theta_y & 0 & \sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{bmatrix} \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Proizvod ovih matrica predstavlja rotaciju preko Ojlerovih uglova

$$R = R_x R_y R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta_y \cos \theta_z & -\cos \theta_y \sin \theta_z & \sin \theta_y \\ \cos \theta_z \sin \theta_x \sin \theta_y + \cos \theta_x \sin \theta_z & \cos \theta_x \cos \theta_z - \sin \theta_x \sin \theta_y \sin \theta_z & -\cos \theta_y \sin \theta_x \\ -\cos \theta_x \cos \theta_z \sin \theta_y + \sin \theta_x \sin \theta_z & \cos \theta_z \sin \theta_x + \cos \theta_x \sin \theta_y \sin \theta_z & \cos \theta_x \cos \theta_y \end{bmatrix}$$

- Na osnovu matrice možemo izračunati vrednosti Ojlerovih uglova:

$$\theta_y = \arcsin(R_{02})$$

$$\theta_z = -\arctan \frac{R_{01}}{R_{00}}$$

$$\theta_x = -\arctan \frac{R_{12}}{R_{22}}$$

Gimbal lock

- Specijalan slučaj: $\theta_y = \frac{\pi}{2}$
tada važi: $\cos \theta_y = 0, \sin \theta_y = 1$
- Matrica rotacije R se pojednostavljuje:

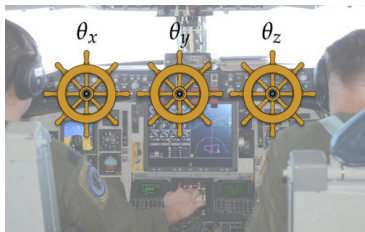
$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta_z \sin \theta_x + \cos \theta_x \sin \theta_z & \cos \theta_x \cos \theta_z - \sin \theta_x \sin \theta_z & 0 \\ -\cos \theta_x \cos \theta_z + \sin \theta_x \sin \theta_z & \cos \theta_z \sin \theta_x + \cos \theta_x \sin \theta_z & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sin(\theta_x + \theta_z) & \cos(\theta_x + \theta_z) & 0 \\ -\cos(\theta_x + \theta_z) & \sin(\theta_x + \theta_z) & 0 \end{bmatrix}$$

- Koja transformacija je zadata ovom matricom? Gde se javlja problem?

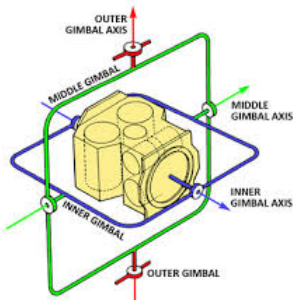
Gimbal lock (2)

- Kako god podesili uglove θ_x i θ_z , možemo vršiti rotaciju samo u jednoj ravni
- Problem je u matematičkoj parametrizaciji rotacije
- U mehanizmu sa tri osovine **gubi se jedan stepen slobode**
- Loš dizajn za kontrole aviona



Gimbal lock (3)

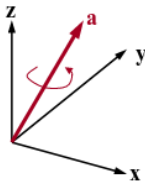
- Apolo 13 je sadržao uređaj koji meri orijentaciju kosmičkog broda
- Računar je dizajniran da izda upozorenje kada se ose gotovo izravnavaju
- Mike Collins: “How about sending me a fourth gimbal for Christmas?”



<https://www.youtube.com/watch?v=0mCzZ-D8Wdk>

Rotacija za datu osu i ugao rotacije

- Neka je $a = [a_x \ a_y \ a_z]^T$ osa rotacije, a φ ugao za koji vršimo rotaciju



- Rodriguezova formula:

$$\begin{bmatrix} \cos \varphi + a_x^2(1 - \cos \varphi) & a_x a_y(1 - \cos \varphi) - a_z \sin \varphi & a_x a_z(1 - \cos \varphi) + a_y \sin \varphi \\ a_x a_y(1 - \cos \varphi) + a_z \sin \varphi & \cos \varphi + a_y^2(1 - \cos \varphi) & a_y a_z(1 - \cos \varphi) - a_x \sin \varphi \\ a_x a_z(1 - \cos \varphi) - a_y \sin \varphi & a_y a_z(1 - \cos \varphi) + a_x \sin \varphi & \cos \varphi + a_z^2(1 - \cos \varphi) \end{bmatrix}$$

- Alternativa: kvaternioni

Intuitivno definisanje imaginarne jedinice

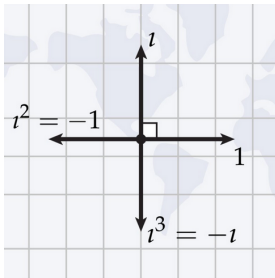
- Imaginarna jedinica se najčešće definiše na sledeći način: $i^2 := -1$

Intuitivno definisanje imaginarne jedinice

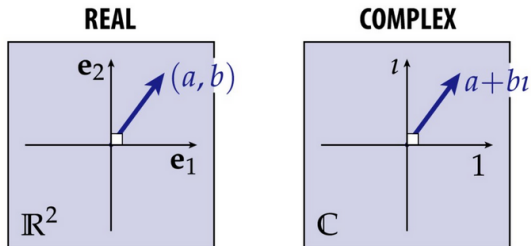
- Imaginarna jedinica se najčešće definiše na sledeći način: $i^2 := -1$
- Ova definicija ne otkriva njeno **geometrijsko značenje**

Intuitivno definisanje imaginarne jedinice

- Imaginarna jedinica se najčešće definiše na sledeći način: $i^2 := -1$
- Ova definicija ne otkriva njeno **geometrijsko značenje**
- Alternativna definicija: imaginarna jedinica je **rotacija za $\pi/2$** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na časovniku
- Množenje vektora sa i rotira vektor za $\pi/2$

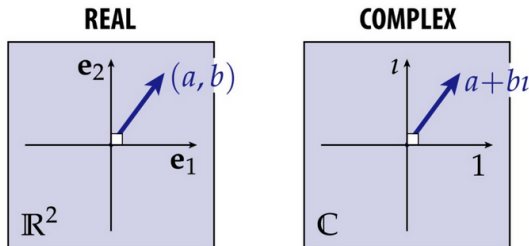


Kompleksni brojevi



- Možemo poistovetiti kompleksne brojeve sa 2D vektorima
- Umesto e_1 i e_2 koristimo 1 i i kao bazne vektore
- Umesto uređenih parova zapisujemo ih u vidu sume
- Prostor kompleksnih brojeva se ponaša kao 2D prostor

Kompleksni brojevi



- Možemo poistovetiti kompleksne brojeve sa 2D vektorima
- Umesto e_1 i e_2 koristimo 1 i i kao bazne vektore
- Umesto uređenih parova zapisujemo ih u vidu sume
- Prostor kompleksnih brojeva se ponaša kao 2D prostor
- U ovom prostoru definišemo novu vrstu proizvoda dva vektora (različitu od skalarnog i vektorskog proizvoda)

Množenje kompleksnih brojeva

- Neka su vektori zadati Dekartovim koordinatama:

$$z_1 = a + bi$$

$$z_2 = c + di$$

- Važi: $z_1 z_2 = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- $(ac - bd)$ se naziva realnim delom, a $(ad + bc)$ imaginarnim delom kompleksnog broja
- Važno je proveriti da li se ovo poklapa sa geometrijskim tumačenjem proizvoda

Množenje kompleksnih brojeva

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$

Množenje kompleksnih brojeva

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$
- Može se iskoristiti za definisanje množenja kompleksnih brojeva
- Neka su kompleksni brojevi zadati **polarnim koordinatama**:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} = (r_1, \theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2} = (r_2, \theta_2)$$

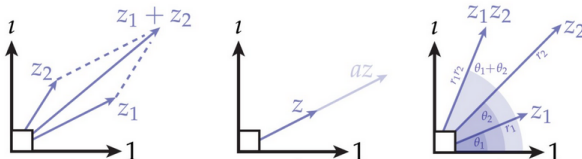
Množenje kompleksnih brojeva

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$
- Može se iskoristiti za definisanje množenja kompleksnih brojeva
- Neka su kompleksni brojevi zadati **polarnim koordinatama**:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} = (r_1, \theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2} = (r_2, \theta_2)$$

$$z_1 z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = (r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)$$



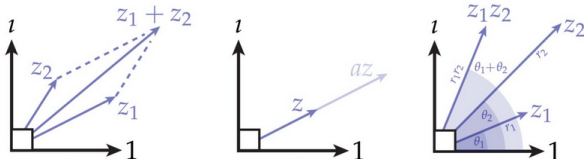
Množenje kompleksnih brojeva

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$
- Može se iskoristiti za definisanje množenja kompleksnih brojeva
- Neka su kompleksni brojevi zadati **polarnim koordinatama**:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} = (r_1, \theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2} = (r_2, \theta_2)$$

$$z_1 z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = (r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)$$



- Množenjem kompleksnih brojeva se:
 - intenziteti (radijusi) množe
 - polarni uglovi sabiraju

Rotacija u ravni preko kompleksnih brojeva

- Rotacija vektora $\vec{u}$ u ravni za ugao θ se može predstaviti kao množenje jediničnim kompleksnim brojem a :

$$u = re^{i\alpha}$$

$$a = e^{i\theta}$$

$$au = re^{i(\alpha+\theta)}$$

- Veoma jednostavna interpretacija

Rotacije u 3D

- Kako **najjednostavnije** formulisati rotacije u **3D**?
- Možemo li definisati neki tip objekata u 3D prostoru (nalik kompleksnim brojevima u ravni) tako da množenje njim predstavlja rotaciju u 3D?

Kvaternioni



- Autor: William Hamilton, 1843.
- Nalik kompleksnim brojevima ali za rotacije u 3D
- Nije moguće izvršiti rotaciju u 3D prostoru korišćenjem objekta koji ima tri komponente, već je neophodno imati **četiri komponente**

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

gde je $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$

- Množenje kvaterniona **nije komutativno**: $p \cdot q = -q \cdot p$ za $p, q \in \mathbb{H}$

Proizvod kvaterniona

- Data su dva kvaterniona

$$q = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k$$

$$p = a_2 + b_2i + c_2j + d_2k$$

- Njihov proizvod jednak je:

$$q \cdot p = a_1a_2 - b_1b_2 - c_1c_2 - d_1d_2 + (a_1b_2 + b_1a_2 + c_1d_2 - d_1c_2)i$$

$$(a_1c_2 - b_1d_2 + c_1a_2 + d_1b_2)j + (a_1d_2 + b_1c_2 - c_1b_2 + d_1a_2)k$$

- Teško za pamćenje, mukotrpno za računanje

Kvaternioni – alternativni zapis

- Realni deo kvaterniona je **skalar**
- Tri imaginarna dela broja (uz i , j i k) zadaju **vektor** u 3D prostoru
- Kvaternion se može posmatrati kao **uređen par skalara i vektora u 3D**:

$$q = (a, \vec{u})$$

- Proizvod kvaterniona ima jednostavniji zapis:

$$(a, \vec{u}) \cdot (b, \vec{v}) = (ab - \vec{u} \circ \vec{v}, a\vec{v} + b\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

- Za čisto imaginarne brojeve dobijamo još jednostavniju formulu:

$$(0, \vec{u}) \cdot (0, \vec{v}) = (-\vec{u} \circ \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v})$$

- Proizvod kvaterniona **objedinjuje skalarni i vektorski proizvod**

Osnovni pojmovi kvaterniona

- Neka je dat kvaternion $q = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u})$
- Njemu **konjugovani kvaternion** je

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk = (a, -\vec{u})$$

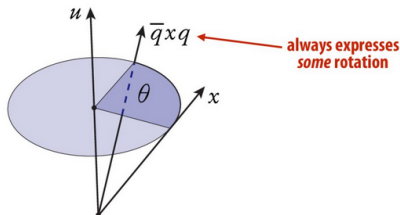
- **Inverz kvaterniona** q je kvaternion

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}, \quad \text{za } |q| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$$

- Ako je q jedinični kvaternion, onda je $q^{-1} = \bar{q}$

3D rotacije preko kvaterniona

- Neka je zadatak izvršiti rotaciju vektora x oko ose u za ugao θ
- Razmotrimo čisto imaginarni kvaternion $x = (0, \vec{x})$

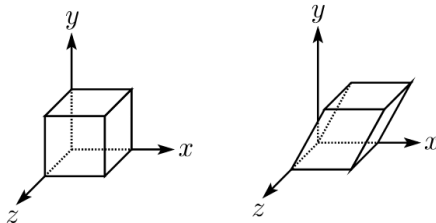


- Traženu rotaciju možemo predstaviti putem množenja kvaterniona: $\bar{q} \cdot x \cdot q$, gde je $q = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2)\vec{u})$
- Primetimo da je q jedinični kvaternion $|q|^2 = 1$
- Rotaciju vektora u **prostoru** možemo predstaviti putem **množenja jediničnim kvaternionom**

3D rotacije preko kvaterniona

- Prednosti:
 - izbegavaju zaključavanje žiroskopa
 - omogućavaju glatku interpolaciju (sa direktnijom putanjom) između dve rotacije
 - računski su efikasniji, stabilniji, sa manjom akumulacijom greške
- Nedostaci:
 - neintuitivni, zahtevniji za razumevanje

Smicanje u 3D prostoru



- U 3D prostoru smicanje najčešće podrazumeva iskošenje objekta u smeru paralelnom nekoj koordinatnoj ravni (duž neke koordinatne ose)

- Matrica smicanja:
$$\begin{bmatrix} 1 & sh_{xy} & sh_{xz} & 0 \\ sh_{yx} & 1 & sh_{yz} & 0 \\ sh_{zx} & sh_{zy} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Smicanje u 3D prostoru

- Razmotrimo smicanje jedinične kocke u pravcu koordinatne ravni Oxz

Smicanje u 3D prostoru

- Razmotrimo smicanje jedinične kocke u pravcu koordinatne ravni Oxz
- Jedinični vektori u smeru x i z koordinatne ose se ne menjaju, a vektor u smeru y ose se translira duž x i z ose
- Matrica smicanja u pravcu Oxz ravni (duž y ose):

$$\begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Imaju primenu u generisanju kosih projekcija

Kompozicije transformacija u 3D prostoru

- Svakoj kompoziciji rotacija, skaliranja, translacija i smicanja u 3D prostoru odgovara matrica oblika:

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^* & t^* \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

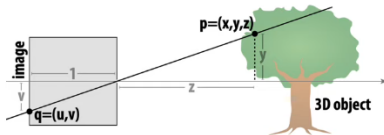
gde matrica R^* opisuje kombinovani efekat rotacija, skaliranja i smicanja, a t^* vektor koji opisuje kombinovani efekat svih translacija

- Umesto množenja matricom 4×4 , može se koristiti efikasnije izračunavanje:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R^* \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + t^*$$

Perspektivna projekcija u terminima homogenih koordinata

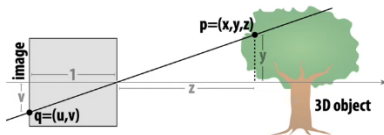
- Podsetimo se generisanja perspektivne projekcije kod tačkaste kamere
- Vredosti x i y koordinate delimo sa z : $(x, y, z) \rightarrow (x/z, y/z)$



- Kako izvesti matricu perspektivne projekcije na ravan $z = 1$?

Perspektivna projekcija u terminima homogenih koordinata

- Podsetimo se generisanja perspektivne projekcije kod tačkaste kamere
- Vredosti x i y koordinate delimo sa z : $(x, y, z) \rightarrow (x/z, y/z)$



- Kako izvesti matricu perspektivne projekcije na ravan $z = 1$
- Razmotrimo matricu koja kopira z vrednost u homogenu koordinatu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ z \end{bmatrix}$$

- Deljenjem x , y i z koordinate homogenom koordinatom dobijamo koordinate projekcije

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?
 - affine transformacije slikaju prave u prave
 - sliku prave možemo dobiti kao pravu određenu slikama dve tačke polazne prave

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?
 - afine transformacije slikaju prave u prave
 - sliku prave možemo dobiti kao pravu određenu slikama dve tačke polazne prave
- Kako dobiti sliku ravni pri afinoj transformaciji?

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?
 - afine transformacije slikaju prave u prave
 - sliku prave možemo dobiti kao pravu određenu slikama dve tačke polazne prave
- Kako dobiti sliku ravni pri afinoj transformaciji?
 - afine transformacije slikaju ravan u ravan
 - sliku ravni možemo dobiti:
 - kao ravan određenu slikama tri nekolinearne tačke polazne ravni
 - kao ravan određenu slikom jedne tačke i slikom vektora normale polazne ravni